

Большое домашнее задание 1 (ГО-1)

Классификация изображений

Мягкий дедлайн (чекпоинт)	31.12.2025 23:59
Жесткий дедлайн (чекпоинт)	03.01.2026 23:59
Мягкий дедлайн (финал)	23.01.2026 23:59
Жесткий дедлайн (финал)	26.01.2026 23:59

Домашнее задание заключается в создании архитектуры нейронной сети для классификации изображений и дальнейшем ее обучении.

Обратите внимание, что дедлайн чекпойнта (см. правила сдачи) стоит в этом календарном году!

Что должно быть в вашем решении

- Используем библиотеки [PyTorch](#) и [TorchVision](#)
- Ваш код должен работать на одной видеокарте Nvidia Tesla T4 (конфигурация с GPU в Google Colab).
- Окружение содержит **ТОЛЬКО** следующие библиотеки и их зависимости (стандартные библиотеки Питона также разрешены):
 - `python = "3.10.x-3.14.x"`
 - `torch = "2.9.0"`
 - `torchvision = "0.24.0"`
 - `tqdm = "4.67.1"`
 - `pandas = "2.2.2"`
 - `scikit-learn = "1.6.1"`
 - `matplotlib = "3.10.0"`
 - `seaborn = "0.13.2"`
 - `wandb = "0.23.0"`
 - `comet-ml = "3.54.2"`
 - `opencv-python = "4.12.0"`
- Если ваш код не запускается в данном окружении или не воспроизводит качество сданного решения, то ваше решение дисквалифицируется (оценка 0)
- Разрешается использовать материалы <https://pytorch.org/tutorials>, <https://github.com/pytorch/examples>, <https://github.com/pytorch/tutorials>. Из этих источников и из исходных кодов и документации разрешенных зависимостей (pytorch, torchvision) можно копировать код (с указанием источника)
- Сдаем работу два раза - промежуточный чекпоинт, когда надо сделать минимально рабочую систему, и финальная сдача, когда нужно сдать окончательное решение задания

Чего НЕ должно быть в вашем решении

- Предобученных моделей
- Дополнительных данных
- Запрещается учить модели на размерностях изображений, которые превышают 40x40. При этом использовать аугментации, которые предварительно увеличивают размерность, а затем возвращают ее к исходной, разрешено (например, RandomResizedCrop). Главное, чтобы при обучении и тестировании вы не передавали в модель изображения большей размерности.
- Ансамблей любых видов и размеров. Под ансамблем понимается агрегирование предсказаний нескольких обученных моделей. Если вы не уверены, что то, что вам хочется использовать, считается допустимым, то лучше уточните этот момент у лектора.
- Сторонних библиотек не из окружения, описанного выше
- Кода из интернета или от соседа. В случае обнаружения плагиата мы будем без предупреждений направлять служебную записку в учебный офис

Данные

Датасет можно скачать [здесь](#)

- Папка **trainval** - изображения обучающей выборки
- Файл **labels.csv** - разметка для изображений из обучающей выборки. Формат - csv файл с двумя колонками: Id и Category. Id - имя файла изображения, Category - класс.
- Папка **test** - изображения тестовой выборки
- Файл **sample_submission.csv** - пример отправки в соревнование

Как мы тестируем ваше решение

Для того чтобы оценить ваше решение мы используем метрику ассигасу, в качестве тестирующей системы будет выступать kaggle (тут тоже можно скачать датасет).

В kaggle нужно сдать предсказания для тестовой выборки, в качестве предсказаний мы будем принимать csv файл с форматом, аналогичным **sample_submission.csv**.

[Инвайт в соревнование](#),

[Ссылка на соревнование](#).

Что сдавать (промежуточный чекпоинт)

- Файл или архив с кодом, в котором есть все для получения промежуточного решения. Код должен запускаться в окружении описанном выше. Решение должно быть оформлено либо в одном ноутбуке, который должен работать прогоном всех ячеек сверху вниз, либо должно запускаться командой `python main.py` из директории, содержащей данные из соревнования.* Команда должна генерировать текстовый файл **labels_test.csv**

- Скриншот отправки на kaggle - должно быть видно точность и дату отправки. Убедительная просьба поменять никнейм в данном соревновании на **Фамилия Имя**
- Код, который вы сдаете, должен воспроизводить заявленное вами качество
- Для зачета промежуточного чекпоинта вы должны добиться ассигасы в **10%** на тестовой выборке
- **Внимание!** 10% это очень плохое качество, его можно выбить вообще без нейросети или с очень простой моделью. Для чекпоинта разумно поставить цель сделать и сдать хоть какое-то рабочее решение. Если сразу начинать с очень сложной топовой модели, досконально продумывать архитектуру решения, реализовывать SotA предобработку датасета и т.д., велика вероятность не успеть. Не советуем так делать!

Что сдавать (финальная сдача)

- Файл или архив с кодом, в котором есть все для получения финального решения. Код должен запускаться в окружении описанном выше. Решение должно быть оформлено либо в одном ноутбуке, который должен работать прогоном всех ячеек сверху вниз, либо должно запускаться командой `python main.py` из директории, содержащей данные из соревнования.* Команда должна генерировать текстовый файл `labels_test.csv`
- Скриншот отправки на kaggle - должно быть видно точность и дату отправки. Убедительная просьба поменять никнейм в данном соревновании на **Фамилия Имя**
- Отчет в формате PDF о проделанных экспериментах. **Отсутствие отчета или отчет в виде описания вашего решения приведут к обнулению вашей работы. В отчете должно быть описано как минимум несколько различных экспериментов**
- Код, который вы сдаете, должен воспроизводить заявленное вами качество

*содержимое вашего архива может иметь любую структуру, при проверке мы будем запускать только файл `main.py` или 1 юпитер ноутбук. Разделение кода на модули приветствуется.

Разберём на примерах (для самых маленьких 🤗):

Можно:

✅ Пример архива 1:

- модули
- `main.py`

✅ Пример архива 2:

- модули
- `solution.ipynb`

✅ Пример 3:

- solve.ipynb со всем кодом внутри без архива

Нельзя:

✗ Пример архива 1:

- модули
- ligma.py

✗ Пример архива 2:

- модули
- solution1.ipynb
- solution2.ipynb

✗ Пример 3:

- [balls.py](#) со всем кодом внутри без архива

Как мы оцениваем ваше решение

Ваша оценка будет складываться из оценки за точность на **публичном сплите** тестовой выборки (8 баллов) и из оценки за отчет (2 балла).

ассурасу	оценка
≥30%	3
≥35%	4
≥40%	5
≥44%	6
≥48%	7
≥52%	8

2 балла за качество отчета выставляется на усмотрение проверяющего за качество и объем проведенного исследования. **Отсутствие отчета или отчет в виде описания вашего решения приведут к обнулению вашей работы. В отчете должно быть описано как минимум несколько различных экспериментов**

Дополнительные 4 бонусных балла можно заработать за вашу позицию в соревновании - соревнование будет вестись на приватном сплите тестовой выборки в kaggle. Баллы за соревнование будут выставляться как $4 * ([\text{число участников}] + 1 - [\text{место в соревновании}]) / [\text{число участников}]$. Итоги соревнования подводятся сразу после мягкого дедлайна финальной сдачи. До соревнования допускаются те из сдавших, у кого качество больше **36.6% на приватном сплите**.

Сроки сдачи

Мягкий дедлайн (чекпоинт)	31.12.2025 23:59
Жесткий дедлайн (чекпоинт)	03.01.2026 23:59
Мягкий дедлайн (финал)	23.01.2026 23:59
Жесткий дедлайн (финал)	26.01.2026 23:59

- За каждый день просрочки мягкого дедлайна чекпоинта штраф 0.5 балла
- За каждый день просрочки мягкого дедлайна финальной сдачи штраф 1 балл
- После жесткого дедлайна промежуточного чекпоинта чекпоинт не принимается, выставляется оценка в 0 баллов за **ВСЕ ЗАДАНИЕ**
- При просрочке мягкого дедлайна финальной сдачи студент не допускается к соревнованию
- После жесткого дедлайна финальной сдачи выставляется оценка в 0 баллов, и задание не оценивается (даже если перед этим был сдан промежуточный чекпоинт)